

ASTRA-P72 Results

Living Procedural Fiber Store

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P72 du repo `astra-atlas-lang`. P72 introduit un store procedural fibre vivant : etat froid persistant, etat runtime temporaire, actions read/query/update/delete/audit, compaction, close, reopen et replay du journal. Le sprint valide le chemin fonctionnel close/reopen, mais garde une decision scientifique conservatrice car le modele de cout vivant reste en drift dur.

1 But de ASTRA-P72

P72 teste ASTRA comme stockage procedural vivant. ASTRA n'est pas un disque virtuel qui contient toutes les fibres generees. ASTRA persiste un etat froid procedural suffisant pour regenerer les fibres utiles a chaud. Le cache runtime peut disparaitre si la reouverture restaure le meme etat logique observable.

2 Position apres P71

P71 avait introduit un premier Fiber Store filesystem reel :

```
— budget_bytes = 10485760;  
— source_dataset_bytes = 1332506;  
— filesystem_store_bytes = 747457;  
— exact_recoverable_bytes = 1266970;  
— useful_retrieved_bytes = 79972;  
— roundtrip_success_rate = 1.000000;  
— retrieval_success_rate = 1.000000;  
— guard_decision = NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED;  
— drift_status = HARD_DRIFT, delta = 324.382835\%;  
— decision : RECALIBRATE_P71_CONTRACT_COST_MODEL.
```

P72 conserve le pipeline fonctionnel P71 et separe cout persistant, cout runtime et cout de reouverture/replay.

3 Modele cold/runtime/reopen

L'etat froid contient contrat, generateurs, parametres quantifies, dictionnaires, index, residus, journal, checkpoints, manifeste, checksums, metadata d'audit, metadata de surete et politique

acteur.

L'état runtime contient fibres materialisees, cache chaud, etats acteurs, queues d'action, index temporaires et vues decodees. Ces structures sont un working set mesure, pas une source de verite cachee.

4 Lifecycle .atlas

P72 ajoute une syntaxe specialisee et declarative. Le fichier valide `examples/valid/p72_living_fiber_store.atlas` exprime les champs suivants :

Bloc	Champs retenus
<code>p72_lifecycle</code>	<code>id p72_living_fiber_store; architecture address_fiber_actor_managed_v1</code>
<code>lifecycle</code>	<code>persistence cold_manifest; runtime materialize_on_read; close checkpoint_delta; reopen replay_journal; compaction threshold</code>
<code>storage_form</code>	<code>generator, parameters, dictionary, residuals, journal, audit, checksums and checkpoint are accounted; cache is runtime_only; actor state is checkpointed_minimal</code>
<code>lifecycle_gates</code>	<code>reopen equivalence, counted persistent storage, bounded replay, cache-not-required and guard-no-false-gain are all true</code>

Cette extension ne transforme pas `.atlas` en langage generaliste.

5 Validation locale

Commandes executees localement :

```
git pull --ff-only
cargo fmt --all -- --check
cargo build --workspace
cargo test --workspace
cargo test --test p72_tests
cargo test --test p71_tests
bash scripts/validate_p58_local.sh
cargo run -p atlas-cli -- living-store-bench \
  --corpus all \
  --budget-bytes 10485760 \
  --runs 30 \
  --queries 1000 \
  --updates 100 \
  --deletes 20 \
  --compact threshold \
  --adaptive on \
```

```
--export-dir artifacts/p72/living_store_standard \
--format json
```

Resultats de validation :

```
— cargo fmt -all - -check : PASS;
— cargo build -workspace : PASS;
— cargo test -workspace : PASS;
— p72_tests.rs : 13 passed;
— p71_tests.rs : 14 passed;
— validate_p58_local.sh : PASS, 44 invalides refuses;
— invalides P72 dedies : 6/6 refuses;
— campagne P72 standard : PASS, duree observee real 0.35s.
```

6 Campagne standard P72

Metrique	Valeur
budget_bytes	10,485,760
source_dataset_bytes	1,423,450
cold_persisted_bytes	332,405
runtime_peak_bytes	164,734
exact_recoverable_bytes	1,357,914
useful_retrieved_bytes	86,845
roundtrip_success_rate	1.000000
retrieval_success_rate	1.000000
reopen_equivalence	true
journal_replay_steps	809
adaptive_rewrite_count	3

7 Cout filesystem

Scope	Metrique	Bytes
Cold	cold_persisted_bytes	332,405
Cold	manifest_bytes	85
Cold	contract_bytes	108
Cold	residual_bytes	292,651
Cold	journal_bytes	5,768
Cold	checkpoint_bytes	75
Cold	checksum_bytes	17,042
Cold	audit_metadata_bytes	61
Cold	safety_metadata_bytes	79
Runtime	runtime_peak_bytes	164,734
Runtime	materialized fiber bytes	43,422

Scope	Metrique	Bytes
Runtime	cache bytes	24,576
Runtime	actor state bytes	13,888
Runtime	queue bytes	6,272
Runtime	temporary index bytes	11,040
Runtime	decoded view bytes	65,536

8 Close/reopen

Metrique	Valeur
reopen_equivalence	true
journal_replay_success	true
journal_replay_steps	809
runtime_cache_required_for_correctness	false
logical_state_hash_before_close	compatible
logical_state_hash_after_reopen	compatible

Le cache runtime n'a pas besoin d'être identique byte a byte apres reopen. Le gate porte sur les observables logiques : lectures, queries, tombstones, journal, checksums et hash logique.

9 Compaction et encodage adaptatif

Metrique	Valeur
compact_policy	threshold
compaction_savings_bytes	27,483
compaction_savings_percent	82.467143
adaptive_rewrite_count	3
exactness_preserved	true
reopen_equivalence_preserved	true

10 Ratios

Metrique	Valeur
ratio_persistent	4.085119
ratio_runtime	8.243071
ratio_living	2.366879
useful_retrieved_bytes_per_persistent_byte	0.261263
procedural_store_gain_vs_raw	4.282276

Metrique	Valeur
living_gain_vs_raw	2.481110

11 Garde incompressible

La garde incompressible reste refusee sans faux gain : **NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED**. Elle ne contribue pas artificiellement au succes du ratio.

12 Drift declare vs mesure

Metrique	Valeur
declared_persistent_bytes	186,368
measured_cold_persisted_bytes	332,405
declared_vs_cold_delta_percent	78.359482
drift_status	HARD_DRIFT

P72 reduit le probleme P71 en separant le runtime du froid, mais le modele declare reste trop bas par rapport au cout persistant mesure. Cette derive interdit une validation finale.

13 Decision

Decision P72 : **RECALIBRATE_P72_LIVING_COST_MODEL**.

P72 etablit que le cycle vivant fonctionne : exact roundtrip, retrieval, journal replay, compaction, guard et reopen equivalence passent localement. P72 n'etablit pas encore un modele de cout vivant final.

14 Ce que P72 etablit

- un store vivant peut etre encode, ouvert, modifie, compacte, ferme et rouvert ;
- l'equivalence logique observable survit au reopen ;
- le cache runtime n'est pas une memoire cachee necessaire a la correction ;
- le cout persistant et le cout runtime sont mesures separement ;
- la garde incompressible reste honnete.

15 Ce que P72 ne prouve pas

- pas de validation scientifique multi-machine ;
- pas de long historique de reopen/replay ;
- pas de corruption/recovery generalise ;
- pas de modele final de cout, car le drift persistant reste dur ;
- pas de garantie sur datasets externes non testes.

16 Recommendation P73

P73 devrait tester des sessions vivantes plus longues : plusieurs cycles open/close, rafales d'updates, injection de corruption, recovery explicite, bornes de replay journal, et calibration du cout persistant declare pour reduire le drift sous seuil.

17 Journal d'iteration

- 2026-05-01 : ajout du module `p72`, de `living-store-bench`, de la syntaxe lifecycle P72 et des invalides P72 ;
- 2026-05-01 : ajout de `tests/p72_tests.rs` et audit de stack de tests P72 ;
- 2026-05-01 : validation locale PASS et campagne P72 standard executee ;
- 2026-05-01 : Results P72 genere avec Tectonic via `scripts/build_report.sh`.